Questions de cours — Triangles (réponses)

Inégalité triangulaire, construction, somme des angles, triangles particuliers, hauteurs et médiatrices

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'inégalité triangulaire : savoir si un triangle est constructible.
- ☐ Construire un triangle connaissant trois longueurs, ou deux longueurs et un angle, ou un côté et deux angles.
- ☐ La somme des angles d'un triangle ; les angles des triangles particuliers.
- ☐ Hauteurs et médiatrices ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Construire un triangle	1 – 2	15 min
B	Les angles du triangle	3 – 4	15 min
C	Hauteurs et médiatrices	5 – 6	5 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

PARTIE A — Construire un triangle — 15 min

Toutes les longueurs ne permettent pas de fermer un triangle.

Q1 — L'inégalité triangulaire

Énonce l'inégalité triangulaire. Comment sait-on si un triangle est constructible ?

Réponse

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres : $AB \leqslant AC + CB$. Il suffit de vérifier que le plus grand côté est inférieur à la somme des deux autres ; s'il y a égalité, les trois points sont alignés (triangle aplati).

Application. Peut-on construire un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 8 cm ? 5 cm, 6 cm et 9 cm ?

Solution

$3 + 4 = 7 < 8$: non. $5 + 6 = 11 > 9$: oui.

Q2 — Les constructions

Avec quelles données peut-on construire un triangle ? Quels instruments utilise-t-on ?

Réponse

Trois longueurs (règle et compas : on trace un côté, puis deux arcs de cercle) ; deux longueurs et l'angle qu'elles forment (règle et rapporteur) ; une longueur et les deux angles adjacents (règle et rapporteur).

Application. Comment construire un triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm ?

Solution

Tracer $[AB]$, un arc de centre A de rayon 4 cm et un arc de centre B de rayon 5 cm : C est à leur intersection.

PARTIE B — Les angles du triangle

15 min

Toujours 180° au total.

Q3 — La somme des angles

Que vaut la somme des angles d'un triangle ?

Réponse

180°, pour tous les triangles.

Application. Un triangle a deux angles de 50° et 60°. Mesure du troisième ?

Solution

$180 - 50 - 60 = 70°$.

Q4 — Les triangles particuliers

Que sait-on des angles d'un triangle isocèle ? équilatéral ? rectangle ?

Réponse

Isocèle : les deux angles à la base sont égaux. Équilatéral : trois angles de 60°. Rectangle : un angle droit, et les deux autres angles sont complémentaires (somme 90°).

Application. Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40°. Mesure des angles à la base ?

Solution

$\dfrac{180 - 40}{2} = 70°$ chacun.

PARTIE C — Hauteurs et médiatrices

5 min

Des droites remarquables.

Q5 — La hauteur

Qu'est-ce qu'une hauteur d'un triangle ?

Réponse

La droite qui passe par un sommet et qui est **perpendiculaire** au côté opposé (ou à son prolongement). Un triangle a trois hauteurs, qui se coupent en un même point.

Application. Dans un triangle rectangle en A, quelle est la hauteur issue de B ?

Solution

La droite (AB) (elle est perpendiculaire à (AC)).

Q6 — La médiatrice

Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Quelle propriété ont ses points ?

Réponse

La droite perpendiculaire au segment en son milieu. Tout point de la médiatrice est à égale distance des extrémités du segment. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent au centre du cercle circonscrit.

Application. M est sur la médiatrice de $[AB]$ et $MA = 5$ cm. Que vaut MB ?

Solution

$MB = 5$ cm.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question sur les triangles

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Le triangle est-il constructible ? »	L'inégalité triangulaire.
Le troisième angle	La somme 180°.
Les angles d'un triangle isocèle	Angles à la base égaux.
Tracer une hauteur	Perpendiculaire au côté opposé, passant par le sommet.
Un point équidistant de A et B	La médiatrice de $[AB]$.